Лабораторная работа 1

Работа с файловой системой. Потоки ввода/вывода

Цель работы: изучить основы XML, получить навыки работы с XML документами средствами .NET (с использованием DOM дерева или SAX парсера согласно варианту), освоить средства валидации XML документов с применением XSD.

Задание.

• Разработать структуру *XML* документа и соответствующую ему *XSD* схему. В *XSD* обязательно задавать типы данных, которые принимают узлы, и указывать пределы допустимых значений. В случае если документ не соответствует схеме, выводить соответствующее сообщение. **Обосновать выбранный вид схемы *XML*.**

• Выделенные курсивом данные оформить как перечисление.

• Разработать библиотеку классов для работы с данными в формате XML согласно варианту. Для работы с XML использовать DOM или SAX parser (**XML-сериализацию или LINQ2XML использовать нельзя!**)

• Разработать *WPF*-приложение, поддерживающее работу с данными в формате *XML (*чтение, отображение, редактирование и сохранение*)* согласно варианту.

• Приложение должно быть простым в использовании и включать в себя полную обработку исключений.

• При написании и оформлении кода **обязательно** руководствоваться **Code Convention, принципами ООП, SOLID** и использовать элементы авто документирования с генерацией соответствующих файлов.

• Написать *unit*-тесты и исходные файлы (не менее 30 записей) для тестирования разработанных библиотечных классов, тестирование должно покрывать более 80% библиотечного кода.

Варианты заданий для группы **ИТП**. **Чётные варианты** - *DOM* дерево, **нечётные варианты** - *SAX* парсер. ***(для группы ИТП-22** № варианта = **24+ № по журналу)***		
№		Условие
1	18	Учет интернет трафика: *ip*-адрес, дата подключения, длительность соединения, протокол, ***провайдер***, объем трафика, тариф за единицу трафика.
2	19	Оборудование кафедры: ***кафедра***, материально ответственное лицо, название оборудование, количество, стоимость единицы оборудования
3	20	Частный детектив: фамилия субъекта; ***вид правонарушения***, дата правонарушения, сумма вознаграждения
4	21	Дневник метеонаблюдений: населенный пункт, дата, температура, давление, ***облачность*** (ясно, слабая, сильная, дождь)
5	22	Справочник по транзисторам: Наименование, ***тип транзистора***, напряжение питания, допустимый ток, стоимость, страна-производитель
6	23	Магазин ткани: шифр, ***вид ткани***, ширина рулона, метраж, стоимость за метр, производитель
7	24	Справочник автоинспектора: номер автомобиля, ***марка***, мощность, год выпуска, пробег в км на дату техосмотра, дата прохождения техосмотра
8	25	Кафедра: название кафедры, ФИО заведующего кафедры, число сотрудников, ***название факультета***
9	26	Дисциплина: название дисциплины, объем лекций в часах, объем лабораторных занятий в часах, ***вид контроля*** (зачет, экзамен, зачет-экзамен, тест), ФИО преподавателя
10	27	Справочник по оборудованию: наименование оборудования, ***организация-владелец***, стоимость, год изготовления
11	28	Поезда: номер поезда, пункт назначения, пункт отправления, время отправления, продолжительность в пути, ***тип*** (пассажирский, скорый, экспресс)
12	29	Цех: уникальный шифр цеха, ***тип цеха***, ФИО начальника, количество работающих, название-предприятия
13	30	Зарплата: Ф.И.О., ***тарифная категория работника***, дата расчетного периода, объем выполненной работы, стоимость единицы продукции
14	31	Техпаспорт здания: название улицы, номер дома, ***характеристика здания*** (кирпичный, панельный, блочный, блочно-кирпичный дом и т.д.), год постройки, площадь занимаемого участка.
15	32	Магазин мототехники: артикул, наименование мотоцикла, мощность, объем, цена, ***производитель***
16	33	Справочник организаций: название организации, **тип** (госучреждение, ОАО, частное и т.д.), адрес, телефон, количество сотрудников
17	34	Измерительная лаборатория: название измерения, единица измерения, ***оборудование***, цена, примечание.

Варианты заданий для группы ИТИ. **Чётные варианты** - SAX парсер, **нечётные варианты** - DOM дерево. *(для группы ИТИ-22 № варианта = **25 + № по журналу)***		
№		Условие
1	22	Музыкальный плей-лист: название песни, группа/исполнитель, длительность, ***жанр композиции***, год записи, страна-группы
2	23	Памятка дачнику-овощеводу*:* ***Вид овоща*** (картофель, помидор, огурец, перец, редис, салат), сорт, высота растения, рекомендуемая дата посадки, время сбора урожая
3	24	Живая планета: наименование животного, ***вид*** (млекопитающие, птицы, рыбы и т.д.), подвид, вес (средний) в кг, размер популяции

4	25	Журнал инспектора энергонадзора: Ф.И.О. инспектора, дата посещения предприятия, ***название предприятия***, сумма штрафных Санкций
5	26	Персона: имя, пол, возраст, *статус* (служащий, рабочий, студент, безработный)
6	27	Великие даты: дата, название (краткое описание), страна, ***вид события*** (война, революция и т. д.), примерное число жертв
7	28	Квитанция: номер, ***название операции*** (н-р, оплата коммунальных услуг, за обучение, за телефон), дата, сумма
8	29	Авиарейсы: название пункта назначения; номер маршрута; дата отправления, дата прибытия, ***тип пассажирского самолета*** (Airbus A310, Boeing-737 и т. д.)
9	30	Магазин: название товара, производитель, дата получения товара, цена за единицу, количество, ***единица измерения товара***
10	31	Кинологический центр: кличка собаки, ***порода собаки***, дата рождения, минимальный рост по экстерьеру, максимальный рост по экстерьеру, фактический рост
11	32	Медиатека: наименование фильма, продолжительность, страна, жанр, дата выхода, ***кинокомпания***
12	33	Журнал нарушений ПДД: ФИО инспектора, номер авто, дата нарушения, ***вид нарушения***, размер штрафа, номер водительского удостоверения
13	34	Справочник лекарств: наименование лекарства, ***лекарственная форма***, количество, единицы измерения, дозировка, цена, производитель
14	35	Медицинская карта: Ф.И.О. врача, Ф.И.О. пациента, год рождения, рост, вес, давление, ***диагноз***, дата осмотра
15	36	Дневник альпиниста: название вершины, высота, страна расположения, дата посещения, время подъема, **категория сложности скалолазания по YDS**
16	37	Дневник таксиста: номер автомобиля, **марка**, координаты начального пункта и пункта назначения, расстояние, дата и время, расход бензина, тариф
17	38	Справочник в библиотеке: название книги, автор(ы), ***жанр***, год издания, издательство, количество страниц, количество книг в библиотеке
18	39	Магазин сладостей: название конфет, ***вид конфет***, вес, дата продажи, цена за кг, производитель, страна производства.
19	40	Мебельный магазин: название, ***вид мебели***, цена, скидка, производитель, наличие на складе, габариты.
20	41	Книжный магазин: название проданной книги, автор(ы), жанр, год издания, ***издательство***, количество страниц, себестоимость, цена, дата продажи
21	42	Магазин одежды: название, ***размер (S,M,L,XL, etc)***, страна производитель, фирма, цена, скидка, дата продажи

Лабораторная работа 2

Паттерны проектирования. Паттерн «Декоратор».

• Разработать библиотеку классов для декорирования класса ***Stream*** согласно варианту.
• Разработать графическое приложение *WinForm/WPF* (согласовать с преподавателем) для демонстрации работы декорируемого класса. Продемонстрировать работу декораций минимум на 3-х классах семейства ***Stream*** (*FileStram*, *MemoryStream*, *BufferStream* и др.).
• Приложение должно быть простым в использовании и включать в себя полную обработку исключений.
• При написании и оформлении кода **обязательно** руководствоваться **Code Convention, принципами ООП, SOLID** и использовать элементы авто документирования с генерацией соответствующих файлов.
• Написать *unit*-тесты для тестирования разработанных библиотечных классов, тестирование должно покрывать более 80% библиотечного кода.

1.	Показывает, какая часть файла была прочитана, используя полосу прокрутки.
2.	Подсчитывает время, сколько поток не использовался.
3.	Игнорирует запись заданных слов/фраз
4.	Добавляет буферизацию n-байт при записи. (При вызове метода Write символы не записываются на самом деле, а сохраняются в буфер. Как только буфер заполнен, производит запись)
5.	Добавляет буферизацию n-байт при считывании. (При вызове метода Read байты считываются в буфер, и при последующем вызове Read берет значения из буфер при их наличии)
6.	Добавить метод позволяющий записывать строки в инверсном порядке
7.	Добавить метод позволяющий считывать строки в инверсном порядке
8.	Подсчитывает КПД работы с потоком.
9.	Получать последних прочитанных n-байт из потока
10.	Запрещает запись в файл после заданного таймаута.
11.	Спрашивает пароль каждый раз, если было прочитано заданное количество байт.
12.	При попытке чтения определенной комбинации n-байт, сохраняет последующие m-байт в потоке
13.	Закрывает поток при попытке записи определенной комбинации n-байт
14.	Подсчитывает общее количество записанных байт (Write).
15.	Добавить метод для считывания следующей строки
16.	Получать последних записанных n-байт в поток
17.	Сохраняет время последнего вызова метода Read
18.	Дублирует все прочитанные байты в список
19.	Спрашивает пароль, если заданное время не осуществлялась запись в поток.
20.	Запрещает считывание после заданного таймаута.
21.	Добавить метод позволяющий считывать символы в заданной кодировке.
22.	Добавить метод позволяющий записывать символы в заданной кодировке.
23.	Дублирует все записываемые байты в список
24.	Подсчитывает время от начала работы с потоком.
25.	Спрашивает пароль, прежде чем позволяет продолжить чтение.

https://www.productivecsharp.com/2012/09/decorator-pattern-streams-in-net/

Лабораторная работа 3

Коллекции. Обобщенные типы. Итераторы.

Разработать коллекцию. Обязательное наличие итератора. Также необходимо реализовать интерфейс ICollection. Коллекция обязательно должна хранить любые типы данных (классы и структуры). Все коллекции должны быть реализованы без использования стандартных коллекций.

1.	Бинарное дерево
2.	Односвязный список
3.	Двусвязный список
4.	Хип (Куча)
5.	Список ArrayList (элементы хранятся в массиве, если заканчивается выделенная память, то выделять массив в 2 раза больший, и копировать туда элементы из исходного массива)
6.	Очередь (Queue)
7.	Дек (Dequeue)
8.	Стек (Stack)
9.	Dictionary (Map) коллекция, которая хранит пары ключ-значение. Доступ осуществляется по ключу.
10.	Set (HashSet) коллекция в которую вставляются только уникальные значения. Т.е. при попытке добавить туда 1,2,3,4,2,3,2,1 будут сохранены 1,2,3,4. Для реализации использовать hash-функции
11.	Set (TreeSet) коллекция в которую вставляются только уникальные значения. Т.е. при попытке добавить туда 1,2,3,4,2,3,2,1 будут сохранены 1,2,3,4. Для хранения использовать бинарное дерево.
12.	CycleBuffer. Циклический буфер поддерживает операции вставки в конец и удаление с начала. Для хранения элементов используется массив фиксированной длины. После удаления свободные элементы могут повторно использоваться
13.	Разработать алгоритм универсальной сортировки, которая будет сортировать любой массив и любую коллекцию. Алгоритм сортировки может использоваться любой. Рекомендуется использовать MergeSort или QuickSort.
14.	Разработать алгоритм бинарного поиска в массиве содержащем элементы любого типа.
15.	Разработать тип Graph. Который умеет хранить графы. Поддерживает операции для добавлений/удаления ребер и добавления/удаления узлов. Также поддерживает операцию поиска кратчайшего пути.

Лабораторная работа 4
Делегаты и события

Разработать графическое приложение (WinForm) без использования конструктора. Интерфейс должен генерироваться динамически в коде программы.

События должны добавляться несколькими способами:

– лямбда-выражения;
– методы реализующие делегат.

1.	Графический редактор. Добавить панель на которой будет рисоваться путь мыши при нажатии. Добавить события на нажатие левой кнопки мыши. Добавить 3 кнопки, для смены цветов линии.
2.	Текстовый редактор. Добавить компонент для работы с текстом. Поместить кнопки для открытия, сохранения и создания нового файла.
3.	Файловый обозреватель. Компонент TreeView выводит дерево каталогов. При двойном клике на файл отображается его содержимое.
4.	Графическое приложение. На панели отображается круг. Добавить 4 кнопки, по нажатию на которые круг смещается в заданном направлении.
5.	Текстовый обозреватель. Кнопка открытия текстового файла. Добавить элемент слайдер для вертикальной прокрутки содержимого.
6.	Графический обозреватель. По нажатии на кнопку выбирается директория с изображениями. Добавить кнопки для перелистывания изображений. Просмотр изображения осуществляется с применением элемента PictureBox.
7.	Графический редактор. Добавить панель на которой будет рисоваться выбранная фигура (окружность, прямоугольник, линия). Добавить кнопки для переключения фигур.
8.	Текстовый редактор. Добавить компонент для работы с текстом. Поместить кнопки для открытия, сохранения. Добавить обработку сочетания клавиш Ctrl+D для удаления последнего слова.
9.	Графический редактор. Добавить панель на которой будет рисоваться прямоугольник. Добавить кнопки для включения/выключения ластика. В режиме ластика очищается выделенная прямоугольная область.
10.	Текстовый редактор. Добавить компонент для работы с текстом. Поместить кнопки для открытия, сохранения. Добавить две кнопки, для сохранения выделенного текста в буфер и для вставки из буфера соответственно.
11.	Графический обозреватель. По нажатии на кнопку выбирается директория с изображениями. Добавить кнопки для запуска/остановки

	слайд-шоу. Просмотр изображения осуществляется с применением элемента PictureBox.
12.	Графический редактор. Добавить панель на которой будет рисоваться окружность. Добавить кнопки для включения/выключения ластика. В режиме ластика при клике на графической области удаляется ближайшая окружность.
13.	Текстовый редактор. Добавить компонент для работы с текстом. Поместить кнопки для открытия, сохранения. При выделении фрагментов текста при нажатии клавиши Ctrl+T, сместить выделенные строки на 4 пробела.
14.	Графический редактор. Добавить панель синего цвета. Добавить слайдер, который изначально находится в начальном положении. При движении слайдера вращается панель. Конечное положение слайдера – поворот панели на 180 градусов. Вращение идет относительно центра панели.
15.	Летающая кнопка. На форме добавить две кнопки («да» и «нет») и текстовое сообщение. При нажатии на кнопку да, форма закрывается, перед закрытием показывается текстовое уведомление (MessageBox на событии FormClose). При попытке навести курсор на кнопку «нет», она передвигается в направлении противоположном расположению курсора, если курсор находится в радиусе 20-ти пикселей.

Лабораторная работа 5

Делегаты и события. Создание своих событий.

Необходимо разработать свой класс, в который нужно добавить событие. В соответствии с заданием.

1.	Разработать класс «Интеграл» который вычисляет интеграл любым численным методом. Функция передается в качестве аргумента. Для передачи функции использовать стандартный делегат Func.
2.	Разработать класс «Интеграл» который вычисляет интеграл любым численным методом. Функция передается в качестве аргумента. Для передачи функции объявить свой собственный делегат.
3.	Написать класс для построения графика функции (можно графический компонент). Для передачи функции использовать стандартный делегат Func.
4.	Написать класс для построения графика функции (можно графический компонент). Для передачи функции объявить свой собственный делегат.
5.	Используя коллекцию Dictionary сохранить по ключам (+,-,*,/) функции выполняющие соответствующие операции. Реализовать класс калькулятора, который считывает построчно файл, и выполняет операции в зависимости от символа. Пример ввода: 123 + 234 434 * 555 123 / 324 Данные в файле корректные. Рекомендуется использовать регулярные выражения для разбора файла.
6.	Разработать класс, в котором создать событие которое срабатывает если текущее время разно заданному при создании класса.
7.	Разработать класс «Круг» у которого есть метод рисующий его. Добавить в класс событие срабатывающее при клике мышкой по кругу.
8.	Разработать класс «Прямоугольник» у которого есть метод рисующий его на форме. Добавить в класс событие, которое будет срабатывать при наведении на него курсора мыши.
9.	Разработать класс «Круг». Объект класса может рисоваться на форме и имеет возможность изменять свое положение, при столкновении с краем формы должен менять свое направление. Добавить событие, которое будет срабатывать при столкновении с границей.
10.	Разработать класс «Круг». Объект может рисоваться на форме. Объект должен двигаться при нажатии стрелок на клавиатуре. Добавить событие, которое будет срабатывать при смене направления движения объекта.

11.	Разработать класс «Круг» которые может прорисовываться на форме. И может двигаться. Дополнительно у него есть свойство видеть другие объекты «Круг». Добавить событие, которое будет срабатывать при столкновении 2-х объектов.
12.	Разработать класс «Треугольник» который может быть нарисован на форме. Добавить событие, которое будет срабатывать при двойном клике по треугольнику.
13.	Сделать объект «Будильник» в котором есть возможность задать время, когда он должен сработать. Добавить событие, которое вызывается, когда срабатывает будильник.
14.	Сделать класс таймер (аналогичный стандартному компоненту). В таймере можно задать таймаут по которому будет срабатывать некоторое событие.
15.	Декорировать класс stream, после считываний каждого n байта происходит событие.

Лабораторная работа 6 и 7

Коллекции. Обобщенные типы.
Технология доступа к данным ADO.NET.

Цель работы: изучение обобщений, итераторов, коллекций и технологии доступа к данным ADO.NET.

• На основании предметной области разработать БД, состоящую из 3-5 таблиц (*кол-во таблиц и схему данных предварительно согласовать с преподавателем*). Заполнить каждую таблицу 20-30 записями.
• Реализовать CRUD операции используя технологию ADO.NET. ***В этой лабораторной работе запрещено использовать компоненты, которые скрывают работу с ADO.NET.***
• При реализации ***обязательно*** использовать **обобщенные интерфейсы методы и классы** (*в рамках темы бой лабораторной работы*)
• Разработать GUI. Приложение должно быть простым в использовании и включать в себя полную обработку исключений. Обязательно использовать подгрузку данных в элементы управления из справочных таблиц (Например: выпадающие списки).
• Написать *unit*-тесты для тестирования разработанных библиотечных классов, тестирование должно покрывать более 80% библиотечного кода.
• При написании и оформлении кода **обязательно** руководствоваться **Code Convention, принципами ООП, SOLID** и использовать элементы авто документирования с генерацией соответствующих файлов.
Примечание: при реализации 7 и 8 работ приветствуется использование DAO слоя и паттернов проектирования.

Варианты заданий для группы **ИТП**. **Чётные варианты –** *WPF+MS SQL*, **нечётные варианты –** *WFA+MySQL* ***(для группы ИТП-22** № варианта = **24+ № по журналу)***		
№		Условие
1	18	Учет интернет трафика: *ip*-адрес, дата подключения, длительность соединения, протокол, ***провайдер***, объем трафика, тариф за единицу трафика.
2	19	Оборудование кафедры: ***кафедра***, материально ответственное лицо, название оборудование, количество, стоимость единицы оборудования
3	20	Частный детектив: фамилия субъекта; ***вид правонарушения***, дата правонарушения, сумма вознаграждения
4	21	Дневник метеонаблюдений: населенный пункт, дата, температура, давление, ***облачность*** (ясно, слабая, сильная, дождь)
5	22	Справочник по транзисторам: Наименование, ***тип транзистора***, напряжение питания, допустимый ток, стоимость, страна-производитель
6	23	Магазин ткани: шифр, ***вид ткани***, ширина рулона, метраж, стоимость за метр, производитель
7	24	Справочник автоинспектора: номер автомобиля, ***марка***, мощность, год выпуска, пробег в км на дату техосмотра, дата прохождения техосмотра
8	25	Кафедра: название кафедры, ФИО заведующего кафедры, число сотрудников, ***название факультета***

9	26	Дисциплина: название дисциплины, объем лекций в часах, объем лабораторных занятий в часах, ***вид контроля*** (зачет, экзамен, зачет-экзамен, тест), ФИО преподавателя
10	27	Справочник по оборудованию: наименование оборудования, ***организация-владелец***, стоимость, год изготовления
11	28	Поезда: номер поезда, пункт назначения, пункт отправления, время отправления, продолжительность в пути, ***тип*** (пассажирский, скорый, экспресс)
12	29	Цех: уникальный шифр цеха, ***тип цеха,*** ФИО начальника, количество работающих, название-предприятия
13	30	Зарплата: Ф.И.О., ***тарифная категория работника,*** дата расчетного периода, объем выполненной работы, стоимость единицы продукции
14	31	Техпаспорт здания: название улицы, номер дома, ***характеристика здания*** (кирпичный, панельный, блочный, блочно-кирпичный дом и т.д.), год постройки, площадь занимаемого участка.
15	32	Магазин мототехники: артикул, наименование мотоцикла, мощность, объем, цена, ***производитель***
16	33	Справочник организаций: название организации, **тип** (госучреждение, ОАО, частное и т.д.), адрес, телефон, количество сотрудников
17	34	Измерительная лаборатория: название измерения, единица измерения, ***оборудование***, цена, примечание.
Варианты заданий для группы ИТИ. **Чётные варианты –** *WFA+MS SQL*, **нечётные варианты –** *WPF+MySQL*. *(для группы ИТИ-22 № варианта =* ***25 + № по журналу****)*		
№		Условие
1	22	Музыкальный плей-лист: название песни, группа/исполнитель, длительность, ***жанр композиции***, год записи, страна-группы
2	23	Памятка дачнику-овощеводу*:* ***Вид овоща*** (картофель, помидор, огурец, перец, редис, салат), сорт, высота растения, рекомендуемая дата посадки, время сбора урожая
3	24	Живая планета: наименование животного, ***вид*** (млекопитающие, птицы, рыбы и т.д.), подвид, вес (средний) в кг, размер популяции
4	25	Журнал инспектора энергонадзора: Ф.И.О. инспектора, дата посещения предприятия, ***название предприятия***, сумма штрафных Санкций
5	26	Персона: имя, пол, возраст, *статус* (служащий, рабочий, студент, безработный)
6	27	Великие даты: дата, название (краткое описание), страна, ***вид события*** (война, революция и т. д.), примерное число жертв
7	28	Квитанция: номер, ***название операции*** (н-р, оплата коммунальных услуг, за обучение, за телефон), дата, сумма
8	29	Авиарейсы: название пункта назначения; номер маршрута; дата отправления, дата прибытия, ***тип пассажирского самолета*** (Airbus A310, Boeing-737 и т. д.)
9	30	Магазин: название товара, производитель, дата получения товара, цена за единицу, количество, ***единица измерения товара***
10	31	Кинологический центр: кличка собаки, ***порода собаки***, дата рождения, минимальный рост по экстерьеру, максимальный рост по экстерьеру, фактический рост
11	32	Медиатека: наименование фильма, продолжительность, страна, жанр, дата выхода, ***кинокомпания***
12	33	Журнал нарушений ПДД: ФИО инспектора, номер авто, дата нарушения, ***вид нарушения***, размер штрафа, номер водительского удостоверения

13	34	Справочник лекарств: наименование лекарства, ***лекарственная форма***, количество, единицы измерения, дозировка, цена, производитель
14	35	Медицинская карта: Ф.И.О. врача, Ф.И.О. пациента, год рождения, рост, вес, давление, ***диагноз***, дата осмотра
15	36	Дневник альпиниста: название вершины, высота, страна расположения, дата посещения, время подъема, **категория сложности скалолазания по YDS**
16	37	Дневник таксиста: номер автомобиля, **марка**, координаты начального пункта и пункта назначения, расстояние, дата и время, расход бензина, тариф
17	38	Справочник в библиотеке: название книги, автор(ы), ***жанр***, год издания, издательство, количество страниц, количество книг в библиотеке
18	39	Магазин сладостей: название конфет, ***вид конфет***, вес, дата продажи, цена за кг, производитель, страна производства.
19	40	Мебельный магазин: название, ***вид мебели***, цена, скидка, производитель, наличие на складе, габариты.
20	41	Книжный магазин: название проданной книги, автор(ы), жанр, год издания, ***издательство***, количество страниц, себестоимость, цена, дата продажи
21	42	Магазин одежды: название, ***размер (S,M,L,XL, etc)***, страна производитель, фирма, цена, скидка, дата продажи

Лабораторная работа 8

Технологии доступа к данным LINQ.

Цель работы: изучить технологии LINQ.

• Реализовать *CRUD* операции, используя БД из 7-ой работы и технологию *LINQ to SQL* или *LINQ to DataSets*.
• Разработать 2-3 запроса на фильтрацию данных по разным полям на свое усмотрение (Например, запросы на ограничения, функции агрегации и группировки) и реализовать их, используя технологию *LINQ to Object*.
• Разработать *GUI*. Приложение должно быть простым в использовании и включать в себя полную обработку исключений. Обязательно использовать подгрузку данных в элементы управления из справочных таблиц (Например: выпадающие списки).
• Написать *unit*-тесты для тестирования разработанных библиотечных классов, тестирование должно покрывать более 80% библиотечного кода.
• При написании и оформлении кода **обязательно** руководствоваться **Code Convention, принципами ООП, SOLID** и использовать элементы авто документирования с генерацией соответствующих файлов.
Примечание: при реализации 7 и 8 работ приветствуется использование DAO слоя и паттернов проектирования.

Варианты заданий для группы **ИТП**. **Чётные варианты –** *WPF+MS SQL*, **нечётные варианты –** *WFA+MySQL* ***(для группы ИТП-22 № варианта = 24+ № по журналу)***		
№		Условие
1	18	Учет интернет трафика: *ip*-адрес, дата подключения, длительность соединения, протокол, ***провайдер***, объем трафика, тариф за единицу трафика.
2	19	Оборудование кафедры: ***кафедра***, материально ответственное лицо, название оборудование, количество, стоимость единицы оборудования
3	20	Частный детектив: фамилия субъекта; ***вид правонарушения***, дата правонарушения, сумма вознаграждения
4	21	Дневник метеонаблюдений: населенный пункт, дата, температура, давление, ***облачность*** (ясно, слабая, сильная, дождь)
5	22	Справочник по транзисторам: Наименование, ***тип транзистора***, напряжение питания, допустимый ток, стоимость, страна-производитель
6	23	Магазин ткани: шифр, ***вид ткани***, ширина рулона, метраж, стоимость за метр, производитель
7	24	Справочник автоинспектора: номер автомобиля, ***марка***, мощность, год выпуска, пробег в км на дату техосмотра, дата прохождения техосмотра
8	25	Кафедра: название кафедры, ФИО заведующего кафедры, число сотрудников, ***название факультета***
9	26	Дисциплина: название дисциплины, объем лекций в часах, объем лабораторных занятий в часах, ***вид контроля*** (зачет, экзамен, зачет-экзамен, тест), ФИО преподавателя
10	27	Справочник по оборудованию: наименование оборудования, ***организация-владелец***, стоимость, год изготовления

11	28	Поезда: номер поезда, пункт назначения, пункт отправления, время отправления, продолжительность в пути, ***тип*** (пассажирский, скорый, экспресс)
12	29	Цех: уникальный шифр цеха, ***тип цеха,*** ФИО начальника, количество работающих, название-предприятия
13	30	Зарплата: Ф.И.О., ***тарифная категория работника,*** дата расчетного периода, объем выполненной работы, стоимость единицы продукции
14	31	Техпаспорт здания: название улицы, номер дома, ***характеристика здания*** (кирпичный, панельный, блочный, блочно-кирпичный дом и т.д.), год постройки, площадь занимаемого участка.
15	32	Магазин мототехники: артикул, наименование мотоцикла, мощность, объем, цена, ***производитель***
16	33	Справочник организаций: название организации, **тип** (госучреждение, ОАО, частное и т.д.), адрес, телефон, количество сотрудников
17	34	Измерительная лаборатория: название измерения, единица измерения, ***оборудование***, цена, примечание.
Варианты заданий для группы ИТИ. **Чётные варианты –** *WFA+MS SQL*, **нечётные варианты –** *WPF+MySQL*. *(для группы ИТИ-22 № варианта =* ***25 + № по журналу)***		
№		Условие
1	22	Музыкальный плей-лист: название песни, группа/исполнитель, длительность, ***жанр композиции***, год записи, страна-группы
2	23	Памятка дачнику-овощеводу*:* ***Вид овоща*** (картофель, помидор, огурец, перец, редис, салат), сорт, высота растения, рекомендуемая дата посадки, время сбора урожая
3	24	Живая планета: наименование животного, ***вид*** (млекопитающие, птицы, рыбы и т.д.), подвид, вес (средний) в кг, размер популяции
4	25	Журнал инспектора энергонадзора: Ф.И.О. инспектора, дата посещения предприятия, ***название предприятия***, сумма штрафных Санкций
5	26	Персона: имя, пол, возраст, *статус* (служащий, рабочий, студент, безработный)
6	27	Великие даты: дата, название (краткое описание), страна, ***вид события*** (война, революция и т. д.), примерное число жертв
7	28	Квитанция: номер, ***название операции*** (н-р, оплата коммунальных услуг, за обучение, за телефон), дата, сумма
8	29	Авиарейсы: название пункта назначения; номер маршрута; дата отправления, дата прибытия, ***тип пассажирского самолета*** (Airbus A310, Boeing-737 и т. д.)
9	30	Магазин: название товара, производитель, дата получения товара, цена за единицу, количество, ***единица измерения товара***
10	31	Кинологический центр: кличка собаки, ***порода собаки***, дата рождения, минимальный рост по экстерьеру, максимальный рост по экстерьеру, фактический рост
11	32	Медиатека: наименование фильма, продолжительность, страна, жанр, дата выхода, ***кинокомпания***
12	33	Журнал нарушений ПДД: ФИО инспектора, номер авто, дата нарушения, ***вид нарушения***, размер штрафа, номер водительского удостоверения
13	34	Справочник лекарств: наименование лекарства, ***лекарственная форма***, количество, единицы измерения, дозировка, цена, производитель
14	35	Медицинская карта: Ф.И.О. врача, Ф.И.О. пациента, год рождения, рост, вес, давление, ***диагноз***, дата осмотра

15	36	Дневник альпиниста: название вершины, высота, страна расположения, дата посещения, время подъема, **категория сложности скалолазания по YDS**
16	37	Дневник таксиста: номер автомобиля, **марка**, координаты начального пункта и пункта назначения, расстояние, дата и время, расход бензина, тариф
17	38	Справочник в библиотеке: название книги, автор(ы), ***жанр***, год издания, издательство, количество страниц, количество книг в библиотеке
18	39	Магазин сладостей: название конфет, ***вид конфет***, вес, дата продажи, цена за кг, производитель, страна производства.
19	40	Мебельный магазин: название, ***вид мебели***, цена, скидка, производитель, наличие на складе, габариты.
20	41	Книжный магазин: название проданной книги, автор(ы), жанр, год издания, ***издательство***, количество страниц, себестоимость, цена, дата продажи
21	42	Магазин одежды: название, ***размер (S,M,L,XL, etc)***, страна производитель, фирма, цена, скидка, дата продажи

Лабораторная работа 9

Технология LINQ. Функциональное программирование.

Цель работы:

Выполнить указанное в задании требования с использованием LINQ. В данном задании **запрещено использовать циклы**. Каждое из заданий должно быть выполнено **в одну строку** с использование **цепочных вызовов** LINQ.

Варианты заданий:

1.	Есть файл с записанными через пробел числами. Нужно сделать: считать файл, разбить по словам, каждое слово преобразовать в число, найти сумму положительных чисел.
2.	Есть файл с записанными через пробел вещественными числами. Нужно сделать: считать файл, разбить по словам, каждое слово преобразовать в число, найти сумму четных чисел.
3.	Есть файл содержащий в каждой строке 2 числа (координаты точки на плоскости). Считать строки, преобразовать в числа, сформировать список анонимных объектов, хранящих координаты каждой точки (поля X и Y)
4.	Дан текстовый файл содержащий текст. Считать текст, разбить по словам. Преобразовать в нижний регистр. Оставить только слова большие чем 3 символа. Вернуть количество уникальных слов.
5.	Дан текстовый файл содержащий текст. Считать текст, разбить по словам. Отбросить из слов все не буквенные символы. Преобразовать в нижний регистр. Выбросить слова короче 4-х символов. Вернуть список слов.
6.	Дан текстовый файл содержащий текст. В каждой строке указаны 3 поля: id, username, password. Нужно сформировать список пользователей (объектов класса User). Выбрать пользователей старше 18 и младше 33. Отсортировать по полу username в лексикографическом порядке. Сформировать список. Вывести на экран.
7.	Дан текстовый файл содержащий текст. В каждой строке указана фамилия и оценка. Сформировать список объектов, для каждой фамилии вычислить средний бал. Вывести на экран в отсортированном виде (сначала с самым высоким балом).
8.	Дан текстовый файл содержащий текст. Разбить по словам. Каждое слово преобразовать в нижний регистр. Выбросить все слова которые короче 4 символов. Собрать результат в одну строку.
9.	Дан текстовый файл содержащий текст. Разбить текст на слова. Убрать из каждого слова не буквенные символы. Преобразовать в нижний регистр. Убрать слова короче 4-х символов. Сформировать список уникальных слов.

10.	Дан текстовый файл содержащий текст. Разбить текст на слова. Преобразовать в нижний регистр. Убрать все не буквенные символы. Убрать слова короче 4-х символов. Сформировать список Tuple<Слова, количество появлений в тексте>. Вывести в отсортированном порядка. Первыми идут самые встречаемые слова.
11.	Дан текстовый файл содержащий текст. Разбить текст на слова. Разбить по словам. Преобразовать в нижний регистр. Убрать слова короче 4-х символов. Сформировать список из 10 самых встречаемых слов.
12.	Есть файл содержащий в каждой строке 4 числа (координаты двух точек на плоскости). Считать строки, преобразовать в числа, сформировать список анонимных объектов, хранящих координаты точек для каждой линии. Посчитать длины отрезков. Вывести 10 самых длинных отрезков.
13.	Есть файл содержащий в каждой строке 3 числа. Считать строки, преобразовать в числа. Найти среднее для каждой строки. Найти сумму.
14.	Дан текстовый файл содержащий текст с датами. Выбрать строки в которых есть даты. Получить упорядоченный список объектов DateTime.
15.	Есть файл содержащий в каждой строке 2 числа (координаты точки на плоскости). Считать строки, преобразовать в числа, сформировать список анонимных объектов, хранящих координаты каждой точки (поля X и Y). Отфильтровать только дочки входящие в заданный круг.